Universidad Autónoma de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería de Software

Práctica 09: Seguridad de Identidad, Delegación y MFA

Materia:

Administración de Sistemas

Nombre del Profesor:

Dr. Herman Geovany Ayala Zúñiga

Nombre del alumno:

Espiritu Manzanarez Diego Manuel

Fecha:

05/03/2026

➢ Introducción y Arquitectura o lo que trate cada práctica

- ### Historial de Cambios:

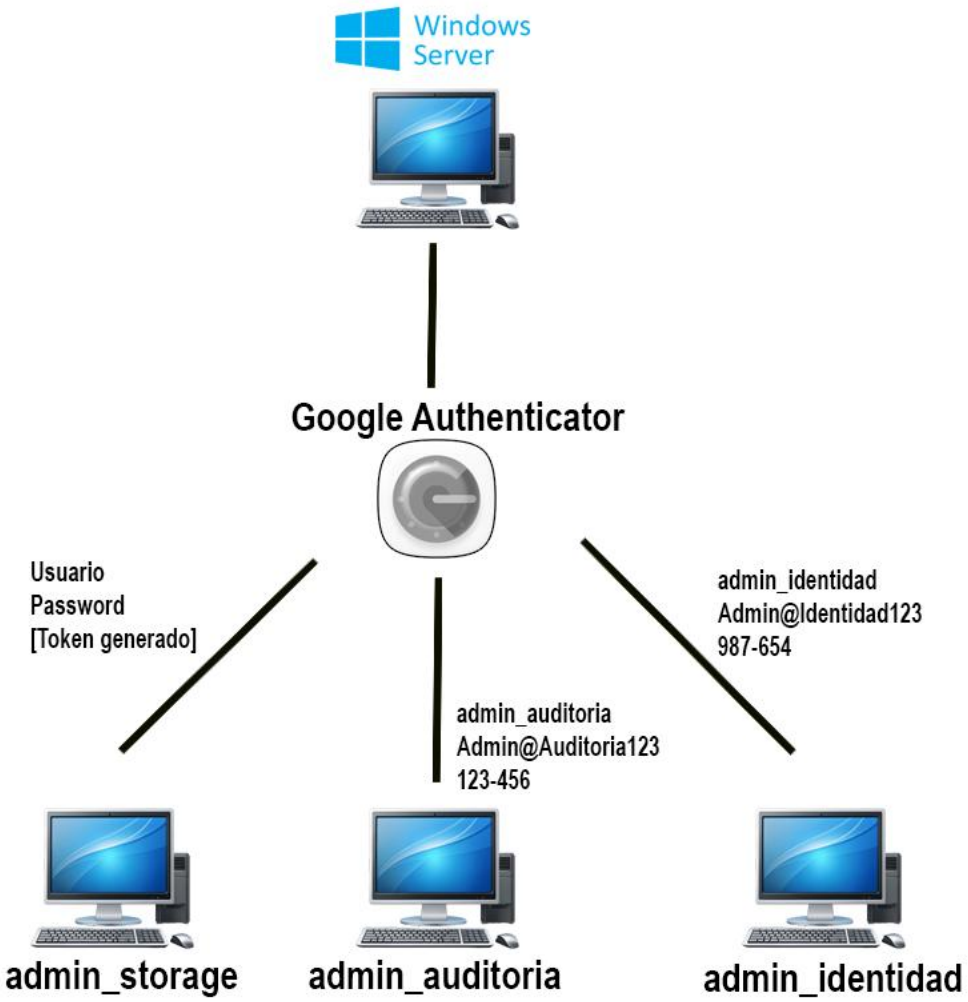
Repositorio: https://github.com/Diegoesp-0/Administracion-de-Sistemas

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Relación con Git
9.0	05/03/2026	Se crearon las carpetas para poner los archivos y documentación.	Tarea 9: Ajuste de carpetas
9.1	05/03/2026	Se agrego el archivo CSV	Tarea 9: Agregar CSV
9.2	05/03/2026	Se agrego el modulo para crear los usuarios.	Tarea 9: Modulo AD
9.3	05/03/2026	Se creo el módulo para darle permisos a los usuarios.	Tarea 9: Modulo Delegacion
9.4	05/03/2026	Se agrego el modulo que pone las políticas como el tamaño de las contraseñas.	Tarea 9: Modulo Politicas
9.5	05/03/2026	Agrego el instalador de IDEA para el doble factor porque me da un error.	Tarea 9: IDEAC
9.6	08/03/2026	Se agrego un archivo main para probar los demás módulos desde un menú.	Tarea 9: Menú
9.7	08/03/2026	Se descarto IDEAC y se remplazó por multiOTP.	Tarea 9: Descarte de IDEAC
9.8	08/03/2026	Modulo de configuración para el MFA	Tarea 9: Modulo MFA
9.9	08/03/2026	Se agrego la opción del MFA al menu.	Tarea 9: Menu Completo
9.10	08/03/2026	Se agrego que guardara los tokens para el Google autenticador.	Tarea 9: Ajustar MFA
9.11	08/03/2026	Correcciones en el registro en el archivo	Tarea 9: Correcciones en MFA
9.12	08/03/2026	Se actualizo el modulo del MFA porque no estaban autorizados los usuarios para acceso remoto.	Tarea 9: Permisos RDP
9.13	10/03/2026	Agregue la instalación de FSRM para gestionar cuotas.	Tarea 9: FSRM
9.14	10/03/2026	Se agrego el FSRM al admin storage y arreglos en el de auditoria.	Tarea 9: Arreglos en Delegacion
9.15	10/03/2026	Cambios en los permisos en el modulo Delegacion.	Tarea 9: Mas permisos

- Objetivo:

Crear un entorno que sea seguro en Windows Server asignando roles Diferentes, además de integrar un sistema de seguridad MFA que se consultara en Google Autenticator, esto para poder acceder a los diferentes usuarios.

- Diagrama de Topología:



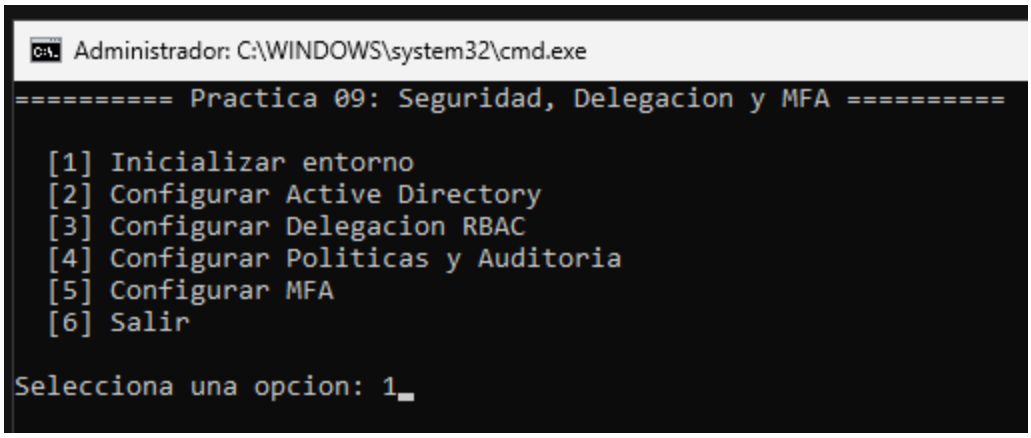
➢ Guía de Uso de los Scripts

- Requisitos previos:

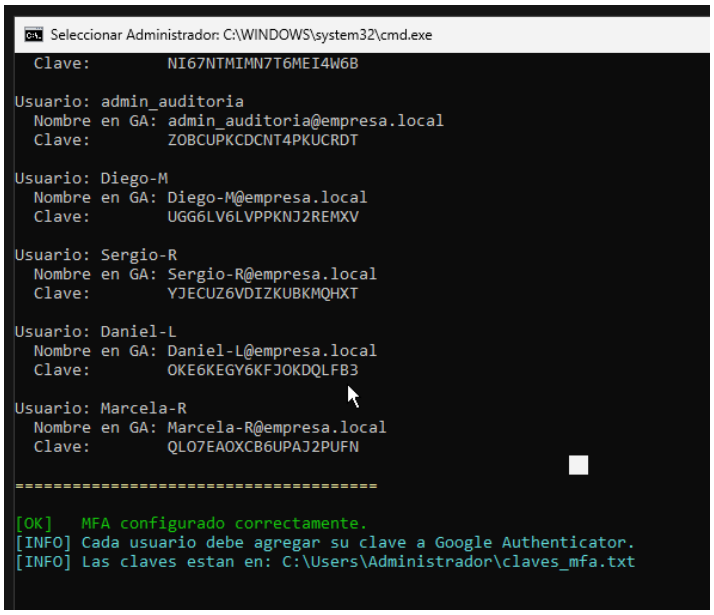
- Tener conexión entre las maquinas a usar.
- Google Authenticator instalado en algún dispositivo.
- Tener cliente RDP activo en las maquinas a conectar.
- Tener el instalador de miltiOTP disponible en la máquina para instalación offline.

➢ Instrucciones de Ejecución:

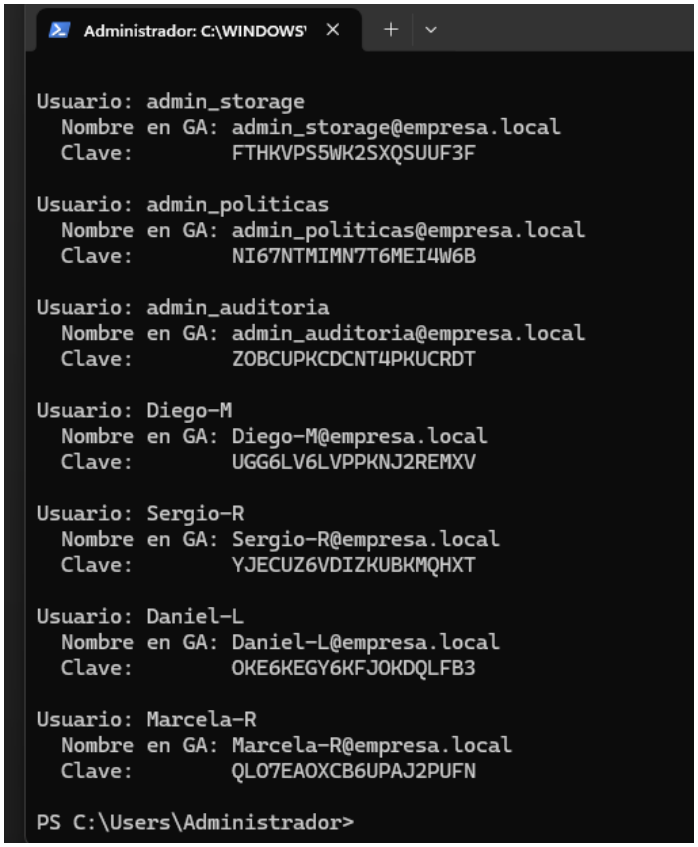
1- Ejecutar el script “practica9.ps1”, en el menú de opciones seleccionar la opción 1 para iniciar con la configuración del entorno, al hacer esto se reiniciará la maquina y arrancaremos de nuevo el script.



2- Despues de que se reinicie ejecutaremos las opciones del 1 al 5, la opción 5 es la que genera los tokens para el acceso de MFA para cada tipo de administrador y usuario.

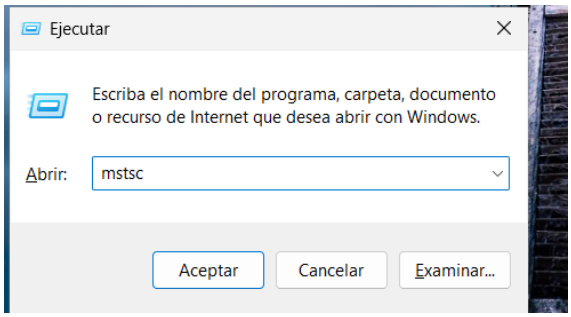


3- Al seleccionar la opción 5 además de mostrar los tokens de cada usuario en pantalla se generará un txt en Administrador donde se mostrarán todos los tokens en caso de olvidar alguno.

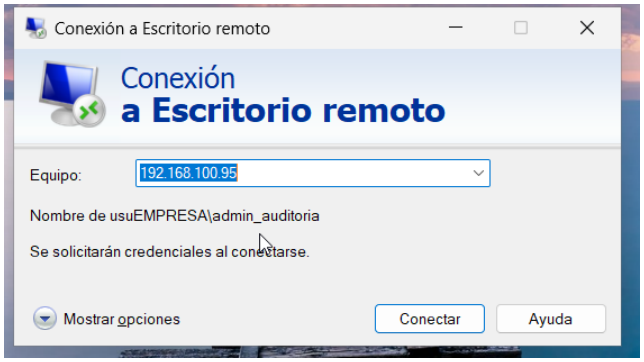


4- Cada usuario deberá usar Google Authenticator y agregar el token de su cuenta, este generará un código cada cierto tiempo el cual será su forma de acceder además del usuario y contraseña.

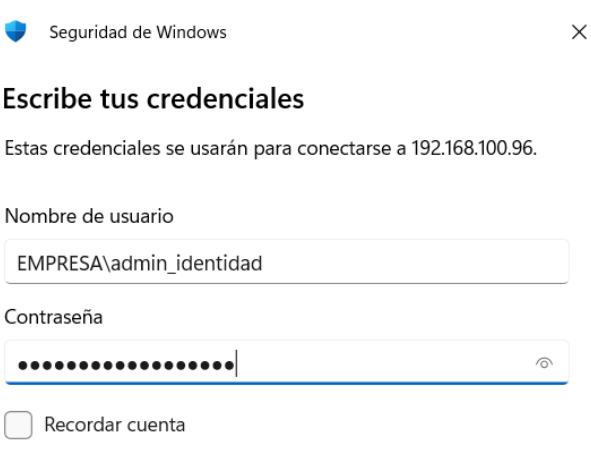
5- Dentro de Windows 11 usaremos un escritorio remoto, presionaremos Windows+R y escribiremos “mstsc”.

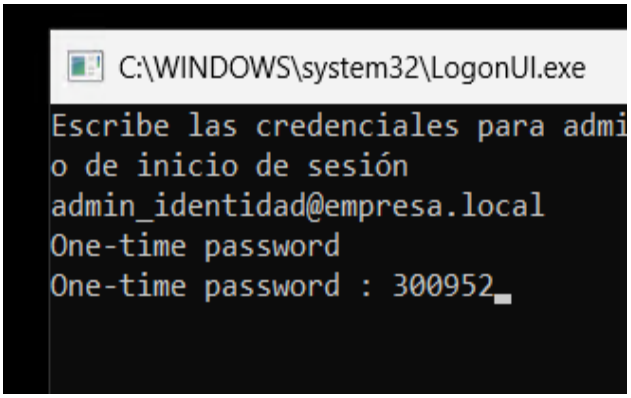


6- Colocaremos la IP del servidor donde esta corriendo todo.



7- Colocaremos las credenciales de nuestro usuario, después de esto se nos abrirá la pantalla pidiendo el token de nuestra aplicación, lo colocaremos y ya podremos acceder para realizar las operaciones que se desean, este es el mismo procedimiento con todos los usuarios.





➢ Bitácora de Desarrollo y Configuración:

- Explicación de Script:

  - Practica9.ps1

Este es el archiv main donde se ejecutan los demás modulos los cuales se encuentran en otra carpeta, la ruta:
" .../Funciones/Windows"

  - T9_AD.ps1

Inicializa el entorno instalando los roles necesarios (AD y FSRM), promueve el servidor a Controlador de Dominio, crea las Unidades (Admins, Cuates, NoCuates), los 4 usuarios administradores delegados hardcodeados y los usuarios de prueba desde el archivo CSV.

  - T9_Delegacion.ps1

Configura los permisos de cada rol. Otorga a admin_identidad permisos de crear, eliminar, modificar y resetear contraseñas en las OUs. Deniega explícitamente el reset de contraseñas a admin_storage y crea la estructura base de FSRM (cuotas y apantallamiento). Da permisos de solo lectura a admin_politicas y admin_auditoria.

  - T9_Politicas.ps1

Crea dos grupos de seguridad (GrupoAdmins y GrupoUsuarios) y les aplica políticas de contraseña diferenciadas mediante FGPP: mínimo 12 caracteres para admins y 8 para usuarios estándar, ambas con bloqueo a los 3 intentos fallidos por 30 minutos. Activa la auditoría de inicio de sesión y sistema de archivos con auditpol, y genera el reporte de accesos denegados en un archivo .txt.

  - T9_MFA.ps1

Instala el Visual C++ Redistributable y el multiOTP Credential Provider, habilita RDP y configura los permisos necesarios para que los usuarios delegados puedan conectarse. Registra a cada usuario en multiOTP generando una clave TOTP única, guarda todas las claves en claves_mfa.txt y configura el Credential Provider para interceptar el login de RDP exigiendo el código de Google Authenticator.

- Evidencias de Configuración:
  - TXT donde se guardan las claves:

```
PS C:\Users\Administrador> cat .\claves_mfa.txt
========== Claves MFA - empresa.local ==========
Generado: 2026-04-11 23:18:51

Instrucciones:
  Abre Google Authenticator -> + -> Ingresar clave -> Tipo: Basada en tiempo

Usuario: admin_identidad
  Nombre en GA: admin_identidad@empresa.local
  Clave:        BSAVIGM6BVI5HUTOZIFO

Usuario: admin_storage
  Nombre en GA: admin_storage@empresa.local
  Clave:        FTHKVPS5WK2SXQSUUF3F

Usuario: admin_politicas
  Nombre en GA: admin_politicas@empresa.local
  Clave:        NI67NTMIMN7T6MEI4W6B

Usuario: admin_auditoria
  Nombre en GA: admin_auditoria@empresa.local
  Clave:        ZOBCUPKCDCNT4PKUCRDT
```

  - TXT de los reportes de accesos:

```
PS C:\Users\Administrador> cat .\reporte_accesos.txt

Fecha               EventID Mensaje
-----               ------- -------


PS C:\Users\Administrador>
```

  - Cuotas y Apantallamiento:

```
PS C:\Users\Administrador> Get-FsrmQuota


Description     :
Disabled        : False
MatchesTemplate : False
Path            : C:\Perfiles
PeakUsage       : 1024
Size            : 104857600
SoftLimit       : False
Template        :
Threshold       :
Usage           : 1024
PSComputerName  :



PS C:\Users\Administrador> Get-FsrmFileScreen


Active          : True
Description     :
IncludeGroup    : {Archivos-Prohibidos}
MatchesTemplate : True
Notification    :
Path            : C:\Perfiles
Template        : Pantalla-Prohibidos
PSComputerName  :
```

➢ Conclusiones y Referencias

- Lecciones Aprendidas:

Aprendi como es que funcionan internamente los servicios de FMA, además de saber que servicios de este estilo están disponibles para usarse usando para esta práctica multiOTP.

Tuve como complicación que al inicio intente usar IDEAC pero no me funciono, además se necesitaba una configuración más compleja e inútil para esta práctica en específico, por lo que preferí usar el multiOTP, además guarde el archivo de instalación, haciendo que esta practica pueda hacerse sin necesidad de internet, a diferencia de IDEAC que si necesitaba utilizar internet para funcionar correctamente.

Utilizar la idempotencia de mejor manera para que esta práctica funcionara correctamente después del reinicio al seleccionar la opción 1 del script.

- Bibliografía:

https://download.multiotp.net/credential-provider/

https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/storage/fsrm/fsrm-overview

https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/audit-policy-recommendations?tabs=winclient

https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/module/activedirectory/new-adfinegrainedpasswordpolicy?view=windowsserver2025-ps

https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview